

BSH-Labor 3AHIT 2026/2027

VIRTUALISIERUNG

Adam Ferenc Palotai

HTBLA Traun

Betreuung: Prof. Gaisberger



HTLTRAUN

Abgabe: 19. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Computer-Virtualisierung – ein Überblick	4
1.1 Rahmentext der Angabe	4
2 Was ist eigentlich „Virtualisierung“?	5
3 Allgemeines zur Virtualisierung	6
4 Mit virtuellen Maschinen (VM) unter VirtualBox arbeiten können	7
5 Netzwerkkonfiguration in einer VM	8
5.1 Die drei Netzwerkmodi	8
5.1.1 NAT	8
5.1.2 Bridged oder Netzwerkbrücke	8
5.1.3 Host only Netzwerk	8
5.2 Bridged-Konfiguration im Labor	8
6 Umsetzung des Client-Server-Prinzips	10
6.1 Was ist ein Webserver?	10
6.2 Was ist ein Datenbankserver?	10
6.3 Was ist ein Fileserver?	10
6.4 Was ist ein Mail-Server?	10
6.5 Was ist ein Printserver?	10
6.6 Was ist ein Proxy-Server?	10
7 FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können	11
8 Browser Firefox installieren und konfigurieren können	12
9 Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können	13
10 Erweiterung: Einführung Client-Server	14
10.1 VM-Einstellungen	14
10.2 Fehlersuche im Client-Server-Netz	14
10.3 Proxy-Server	14
10.4 E-Mail-Nachrichtenübertragung	15
Quellenverzeichnis	16

Abbildungsverzeichnis

1 Computer-Virtualisierung – ein Überblick

1.1 Rahmentext der Angabe

Computer-Virtualisierung

Computer-Virtualisierung beschreibt die Technologie, bei der physische Hardware in mehrere virtuelle Maschinen (VMs) aufgeteilt wird. Jede VM läuft wie ein eigenständiger Computer mit eigenem Betriebssystem und Anwendungen, jedoch teilt sie sich die Ressourcen (z. B. CPU, RAM) des physischen Servers.

Allgemeines: In der Virtualisierung wird zwischen Hardware-Virtualisierung (z. B. Server) und Software-Virtualisierung (z. B. Betriebssysteme oder Anwendungen) unterschieden. Die Virtualisierungssoftware, auch Hypervisor genannt, ermöglicht es, mehrere VMs effizient auf einem einzigen physikalischen Host zu betreiben.

In Unternehmen: Viele Unternehmen setzen Virtualisierung ein, um Hardware effizienter zu nutzen, Kosten zu senken und den Betrieb flexibler zu gestalten. Durch Virtualisierung können mehrere Server auf einem einzigen Gerät laufen, was Platz und Energie spart.

Aufgaben und Möglichkeiten: Virtualisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten. Es ermöglicht IT-Administratoren, neue Systeme schnell bereitzustellen, Testumgebungen zu schaffen oder Ressourcen bei Bedarf dynamisch zuzuweisen. Unternehmen können so schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren und Wartungszeiten minimieren.

Sicherheit: Eine gute Sicherheitsstrategie ist in der Virtualisierung unerlässlich. VMs können isoliert voneinander betrieben werden, was hilft, das Risiko von Cyberangriffen zu reduzieren. Es gibt jedoch auch spezifische Sicherheitsrisiken, wie Schwachstellen im Hypervisor, die besonders geschützt werden müssen.

Datensicherung: Durch die Virtualisierung wird die Datensicherung vereinfacht. VMs können leicht gesichert und bei Bedarf wiederhergestellt werden. Außerdem ermöglichen Snapshots, jederzeit den Zustand einer VM festzuhalten und wieder zurückzusetzen.

Ressourcen: Mit Virtualisierung können Unternehmen ihre IT-Ressourcen effizienter verwalten. Anstatt ungenutzte Rechenleistung auf verschiedenen Servern zu haben, kann die verfügbare Leistung dynamisch auf die benötigten VMs verteilt werden, was die Auslastung maximiert und den Energieverbrauch reduziert.

2 Was ist eigentlich „Virtualisierung“?

Was ist Virtualisierung?

Stell dir vor, du könntest mehrere Computer gleichzeitig auf einem einzigen Rechner laufen lassen. Genau das ermöglicht Virtualisierung! Erkläre, was man unter Virtualisierung versteht und welche coolen Möglichkeiten das bietet.

Was macht VirtualBox für den Einsatz im Unterricht besonders?

VirtualBox ist ein Tool, das Virtualisierung richtig einfach macht. Auch im Unterricht verwenden wir diese Software. Aber warum benutzen wir und viele Leute VirtualBox und nicht ein anderes Programm? Was kann VirtualBox gut, und wo gibt es vielleicht bessere Alternativen?

Kann jeder Computer das?

Nicht jeder Computer kann einfach so mehrere Betriebssysteme auf einmal laufen lassen. Finde heraus, welche Voraussetzungen dein Computer erfüllen muss, damit VirtualBox reibungslos funktioniert.

Vor- und Nachteile der Virtualisierung mit VirtualBox

VirtualBox klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Aber wie bei allem gibt es auch hier zwei Seiten. Welche Vorteile hat VirtualBox, und wo könnte es für dich oder in einem Unternehmen Probleme geben?

Wie erstelle ich meine eigene virtuelle Maschine?

Du wirst zum Architekten deiner eigenen virtuellen Maschine! Welche Komponenten sind in einer virtuellen Maschine notwendig und was musst du bei diesen einstellen? Gib auch Beispiele für die Werte, welche du zuweisen wirst. Begründe, warum die Werte nicht beliebig klein und nicht beliebig groß sein dürfen.

Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Desktop einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Desktop-Rechner einsetzen würdest.

Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Server einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Server eines Unternehmens einsetzen würdest.

Welche Vorteile bietet die Virtualisierung in Bezug auf IT-Sicherheit und Ressourcenoptimierung?

3 Allgemeines zur Virtualisierung

Was ist eigentlich ein Hypervisor?

Der Hypervisor ist so etwas wie ein Magier, der virtuelle Maschinen zum Leben erweckt. Aber es gibt zwei verschiedene Typen von Hypervisoren! Erkläre, was ein Hypervisor ist und warum VirtualBox ein „Typ-2-Magier“ ist.

Was ist das Host-System und was das Guest-System?

Wenn du VirtualBox nutzt, arbeitest du sowohl mit deinem normalen Betriebssystem (Host-System) als auch mit einem „virtuellen“ Betriebssystem (Guest-System). Erkläre den Unterschied zwischen dem Host- und dem Guest-System und wie sie miteinander interagieren.

Was sind Guest Additions, und warum sind sie nützlich?

Mit den Guest Additions bekommt deine virtuelle Maschine Superkräfte! Finde heraus, was Guest Additions sind und warum du sie installieren solltest. Nenne 6 Punkte bzw. Aufgaben, welche durch die Guest-Additions erfüllt werden.

Warum müssen Guest-Additions überhaupt zusätzlich installiert werden?

Guest-Additions müssen im Guest-System zusätzlich installiert werden. Begründe warum das notwendig ist und diese Aufgaben nicht direkt von VirtualBox durchgeführt werden können.

Was ist der Host-Key und wozu wird er verwendet?

In VirtualBox gibt es eine spezielle Taste mit der du besondere Funktionen auslösen kannst. Was ist das für eine Taste? Nenne weiters mindestens 4 Funktionen wozu du diese benötigst.

Was ist eine virtuelle Festplatte, und welche Arten gibt es?

Eine virtuelle Maschine braucht auch eine „virtuelle Festplatte“. Welche Arten von virtuellen Festplatten gibt es und was sind die Unterschiede?

Was ist ein Shared Folder in VirtualBox und wozu wird er verwendet?

Was sind Snapshots, und wofür werden sie verwendet?

Stell dir vor, du könntest deine virtuelle Maschine „einfrieren“ und später genau an dieser Stelle weitermachen. Genau das machen Snapshots! Erkläre, was Snapshots in VirtualBox sind und wie sie dir helfen können, Fehler zu vermeiden.

Warum glaubst du, ist ein Snapshot für uns im Labor besonders wichtig?

4 Mit virtuellen Maschinen (VM) unter VirtualBox arbeiten können

Die Angabe stellt für die Laborübungen zwei vorbereitete virtuelle Maschinen bereit. Die Zugangsdaten lauten Administrator für den Windows-Server 2019 und labor für Linux Mint, jeweils mit dem in der Angabe genannten Kennwort.

USB-Gerät durchreichen

USB-Geräte wie Festplatten oder Sticks können ebenfalls in der VM verwendet werden. Allerdings muss das jeweilige Gerät erst auf die VM durchgeschaltet werden. Unter Linux müssen USB-Geräte nach Schreibzugriffen IMMER entfernt werden, da sonst die geschriebenen Dateien verloren gehen.

Erlaube der VM den Zugriff auf deinen USB-Stick und entferne ihn danach wieder sicher. Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen.

Shared Folder einrichten

Um Dateien leicht zwischen den VMs und dem Wirt austauschen zu können gibt es die „Shared Folders“ (Kap. 4.3). Unsere VMs verwenden den Folder „vmshare“ am Desktop des Rechners. Wie diese in der Windows- und Linux-VM einzubinden sind, findet man im Kap. 4.3.1.

Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen die Schritte damit ein Austausch von Dateien zwischen VM und Rechner über einen Shared-Folder möglich wird.

Snapshots erstellen und zurücksetzen

Sicherungspunkte erlauben die Rückkehr zu einem definierten Zustand der VM, falls mal ein Experiment daneben geht.

Erstelle zuerst einen Snapshot und benenne ihn mit „Vor-der-Installation“. Installiere dann ein beliebiges Programm und erstelle danach wieder einen Snapshot „Nach-der-Installation“. (Kap. 1.9).

Gehe nun zum vorherigen Snapshot zurück. Dokumentiere den Snapshot-Verlauf graphisch.

Virtuelle Maschinen exportieren und importieren

Die im Labor verwendeten virtuellen Linuxmaschinen können auch zu Hause verwendet werden. Dafür exportieren wir die virtuelle Maschine wie unter Kap. 1.14 beschrieben. Die exportierte Datei kann z. B. auf eine USB-Festplatte kopiert und zu Hause wieder in VirtualBox importiert werden.

Dokumentiere mit Screenshots und Anmerkungen das Exportieren und Importieren virtueller Maschinen.

5 Netzwerkkonfiguration in einer VM

NAT-Konfiguration

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „NAT“ und verbinde dich mit dem Netzwerk. Wähle dafür bei den OS-Netzwerkeinstellungen „Automatisch beziehen“. Nun sollte ein Arbeiten möglich sein.

Füge einen Screenshot ein, auf dem die Einstellungen ersichtlich sind und einen Screenshot auf dem ersichtlich ist, welche IP-Adresse dein Host-PC und dein Guest-PC besitzen.

Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Erstelle jeweils einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Ping funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

Versuch einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Erstelle einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

5.1 Die drei Netzwerkmodi

NAT, Bridged und Host only

Erkläre die drei Netzwerkeinstellungen „NAT“, „Bridged“ und „Host only“ aus dem Handbuch Kap. 6.2ff.

Beschreibe jeden Begriff kurz, und gib an, welche Verbindungen zwischen **Guest, Host und Internet** funktionieren werden. Erstelle weiters zu jeder Konfiguration eine Skizze mit Internet, Host und Guest auf der die Netzwerktopologie ersichtlich ist.

5.1.1 NAT

5.1.2 Bridged oder Netzwerkbrücke

5.1.3 Host only Netzwerk

5.2 Bridged-Konfiguration im Labor

Bridged-Konfiguration

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „Bridged“ und verbinde dich mit dem Netzwerk.

Gib der virtuellen Maschine die IP-Adresse des Rechners + 50 (z. B. Rechner hat 172.16.110.4, die VM erhält 172.16.110.54), Standardgateway ist 172.16.110.254, DNS ist 172.16.1.231.

Erstelle einen Screenshot, welcher deine IP-Konfiguration deines Host-PC UND deines Guest-PC zeigt und füge ihn hier ein.

Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Erstelle jeweils einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Ping funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat

bzw. nicht funktioniert hat.

Versuch aus dem Guest einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Erstelle einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

6 Umsetzung des Client-Server-Prinzips

Servertypen

Server können viele Aufgaben und spezielle Funktionen übernehmen, welche sie wiederum den Clients zur Verfügung stellen.

Viele dieser Server sind nur für eine einzige Aufgabe zuständig. Deshalb gibt es in Unternehmens-Netzwerken meist mehrere Server mit unterschiedlichen Aufgaben. Beschreibe die folgenden Server und deren Vorteile.

6.1 Was ist ein Webserver?

6.2 Was ist ein Datenbankserver?

6.3 Was ist ein Fileserver?

6.4 Was ist ein Mail-Server?

6.5 Was ist ein Printserver?

6.6 Was ist ein Proxy-Server?

7 FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können

Um Dateien von einem Dateiserver (FTP-Server) im Internet herunterladen zu können, benötigen wir die Client-Software FileZilla. Beschaffe die Software FileZilla in der letzten Version und installiere sie in der VM.

Protokoll

Nenne das Protokoll mit dem FileZilla arbeitet und erkläre was es macht.

Kontoanlage FTP-Server

Notiere das Anlegen eines Kontos für den FTP-Server ftp.servus.at. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

8 Browser Firefox installieren und konfigurieren können

Beschaffe die Software Firefox in der letzten Version und installiere sie in der VM.

Add-ons und Ghostery

Wie können zusätzliche Anwendungen in Firefox integriert werden (z. B. Proxy-Tool)? Informiere dich über das Add-on Ghostery und installiere es. Beschreibe weiters was dieses Add-on macht. Dokumentiere die Installation des Add-Ons mittels Screenshots.

Nicht-Standardport

Wie kann man einen Web-Server erreichen, der nicht auf dem Standardport 80 läuft?

9 Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können

Weitere klassische Client-Server-Dienste gibt es im Mailverkehr. Das Versenden oder Abholen von E-Mails von einem Server entspricht dem Prinzip. Beschaffe die Software Thunderbird in der letzten Version und installiere sie in der VM.

Protokolle und Ports

Nenne drei Protokolle samt Standard-Portnummer mit denen Thunderbird arbeitet und erkläre was sie machen.

Kontoanlage in Thunderbird

Notiere das Anlegen des in der Angabe vorgegebenen Laborkontos in Thunderbird. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

10 Erweiterung: Einführung Client-Server

Dieses Kapitel bearbeitet die gesonderte Angabe „Einführung Client-Server [V]“, die den Protokollteil zum Client-Server-Prinzip vertieft.

10.1 VM-Einstellungen

Detaileinstellungen einer VM

Demonstriere und erkläre die detaillierten Einstellungen einer VM: Allgemein, System, Anzeige, Massenspeicher, Audio, Netzwerk, Serielle Schnittstellen, USB, Gemeinsame Ordner.

10.2 Fehlersuche im Client-Server-Netz

Request und Response

Die dem Internet zugrunde liegende Protokollfamilie TCP/IP verwendet hauptsächlich das Client-Server-Prinzip. Ein eigener Rechner namens Server arbeitet nur für die anderen Rechner namens Client. Wenn ein Client von irgendeinem Server Daten benötigt, fordert er diese über das Computernetzwerk an. Der Server antwortet ihm anschließend mit der Datenübertragung. Nun kann der Client die Daten weiterverarbeiten. Ein großer Vorteil ist die zentrale Datenhaltung der Server. Sie sind gesammelt und daher einfacher zu sichern.

Erörtere folgende Begriffe: Request, Response.

Fehlerursachen

Welche Fehlerursachen könnten im Client-Server-Netz auftreten? Finde 5 Fehlermöglichkeiten.

Fragen an den Anwender

Welche Fragen könntest du einem Anwender stellen, der die Fehlermeldung „Verbindung zu Server nicht möglich“ am Monitor hat, um den Fehler einzugrenzen? Finde 5 Fragen.

10.3 Proxy-Server

Aufgabe eines Proxy-Servers

Eine WWW-Verbindung ist nicht möglich, da eine Firewall die Direkt-Verbindung abweist. Ein Proxy-Server kann hier Abhilfe schaffen.

Welche Aufgabe hat ein Proxy-Server im Zusammenspiel mit einem Browser und einem Webserver? Erstelle eine Skizze über die Funktionsweise.

Offener Proxy

Was ist ein offener Proxy?

Verbindung über einen Proxy, dokumentiert mit Wireshark

Da wir keinen Labor-Proxy haben, suche einen offenen Proxy auf Port 80 aus und verbinde dich über ihn mit dem Internet. Dokumentiere dein Handeln mit der Netzwerkanalysesoftware Wireshark (Achtung: vorher pingen).

10.4 E-Mail-Nachrichtenübertragung

POP3 im Terminal

Die Befehle, die unser Thunderbird-Client an den Server absetzt, können wir selbst auch in einem Terminalprogramm eingeben.

Hole vom gnt-Labor-Konto mittels telnet-Programm eine Nachricht ab.

SMTP im Terminal

Probiere denselben Vorgang mit dem SMTP-Dienst zum Versenden einer E-Mail. Aber ACHTUNG: Ein auth-login ist notwendig. Benutzernamen und Passwort sind base64-kodiert zum Server zu senden.

SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS

Was bedeuten SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS?

Quellenverzeichnis